Informe Técnico Completo, Arquitectura de Hardware/Software, Red LoRa y Regulación Solar (v1.9.0)

Autor: Lázaro López Paz	**Ubicación: El Prat de Llobregat, Barcelona**
Fecha: Octubre 2026	**Estado: Sistema Completo, Validado y Verificado**
Servidor API: FastAPI v1.9.0 (Puertos 8000/UDP 5555)	**Hardware: MEA 32 canales, LoRa 868MHz, MPPT LiFePO4**

> **¿Qué es este documento?** Este informe presenta de principio a fin todo el proyecto **HYBRIX** explicado de manera rigurosa pero entendible para cualquier persona, sin requerir conocimientos científicos previos. Abarca desde el cultivo de neuronas reales y bacterias lógicas hasta los circuitos de energía solar, la comunicación por radio LoRa y el servidor de inteligencia artificial.

1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES: LA REVOLUCIÓN DEL WETWARE

Durante décadas, la informática se ha basado exclusivamente en chips de silicio (metales y transistores). Sin embargo, la naturaleza lleva millones de años utilizando un 'procesador' infinitamente más eficiente: **el cerebro humano**. El cerebro realiza billones de cálculos simultáneos consumiendo tan solo **20 vatios de energía** (lo mismo que una bombilla pequeña), mientras que una tarjeta gráfica moderna de inteligencia artificial (como la NVIDIA H100) consume más de 700 vatios y aún así le cuesta adaptar sus respuestas a situaciones imprevistas.

El proyecto **HYBRIX** une ambos mundos creando un **Procesador Biológico Híbrido (Wetware)**. En lugar de simular neuronas mediante matemáticas en un ordenador común, HYBRIX utiliza células vivas reales (neuronas humanas cultivadas o bacterias modificadas genéticamente) colocadas directamente sobre placas con minúsculos electrodos de silicio. Las células reciben y envían pequeñas descargas eléctricas, operando como un motor de cómputo adaptativo y flexible.

Característica	Computación Digital (Silicio)	Procesador Biológico HYBRIX
Consumo Energético	Muy elevado (700W+ por GPU de IA)	Ultra-eficiente (~20W el sistema biológico)
Sustrato de Cómputo	Transistores de silicio rígidos	Neuronas humanas / Bacterias vivas
Procesamiento	Secuencial y determinista	Masivamente paralelo e inherente plasticidad
Aprendizaje	Requiere reentrenamientos masivos	Plasticidad sináptica adaptativa en tiempo real
Soporte Requerido	Ventiladores / Refrigeración líquida	Soporte vital microfluídico (nutrientes y O■)

2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA HYBRIX (PILA DE 5 CAPAS)

Para organizar el funcionamiento de un sistema tan complejo, HYBRIX divide las tareas en **5 Capas integradas**, que van desde el soporte físico del tejido vivo hasta la supervisión mediante Inteligencia Artificial en la nube:

Capa	Nombre del Módulo	Función Principal en el Sistema
Capa L1	Infraestructura y Seguridad Zero-Trust	Soporte físico, incubadora, microfluídica e interbloqueo electrónico de emergencia.
Capa L2	Sustrato Biológico (Reservoir)	Cultivo de neuronas humanas en placa MEA de 32 electrodos o circuitos de bacterias E. coli.
Capa L3	Interfaz Bio-Digital (BioInterface)	Traduce órdenes digitales a impulsos eléctricos seguros (máx 100uA) y lee descargas sinápticas.
Capa L4	Gobernanza Estigmergética (AGs-Core)	Enjambre de agentes de software que se coordinan enviando 'feromonas' por radio LoRa Mesh.
Capa L5	Meta-Orquestación con GrokIA	Supervisión experta con IA que analiza tendencias a largo plazo y ajusta el aprendizaje.

3. HARDWARE, SOPORTE VITAL Y REGULACIÓN SOLAR AUTÓNOMA

El mantenimiento de células vivas requiere condiciones estrictamente controladas. El nodo de laboratorio **Bio-Core** cuenta con un sistema de **microfluídica automatizada** que bombea continuamente nutrientes y oxígeno a la temperatura corporal constante de 37°C, extendiendo la viabilidad del cultivo celular hasta por 6 meses.

Alimentación Solar Autónomo: Para garantizar el funcionamiento ininterrumpido sin depender de la red eléctrica, se diseñó un circuito regulador solar basado en tecnología MPPT (seguimiento del punto de máxima potencia) con una batería de fosfato de hierro y litio (LiFePO4 de 12.8V / 6.0Ah - 76.8Wh).

Línea Electrónica	Tensión / Componente	Alineación y Función
Captura Fotovoltaica	Panel Solar 10W / 18V MPPT (CN3791)	Convierte luz solar con 93% de eficiencia incluso con nubes.
Línea de Potencia (5.0V)	Regulador Buck LM2596 (hasta 2.0A)	Alimenta las bombas peristálticas del sistema de nutrientes microfluídico.
Línea Ultra-Limpia (3.3V)	LDO Ultra-Low Noise TPS73733 (<30uV)	Alimenta la matriz de 32 electrodos (MEA) y la radio LoRa sin ruido eléctrico.

> **Interbloqueo Físico de Seguridad (Zero-Trust L1):** Para proteger incondicionalmente la muestra viva frente a cualquier fallo informático o corte de red, un circuito electrónico de aislamiento cortado galvánicamente limita mecánicamente la descarga eléctrica a **100 µA máximo**. Si el software falla, el hardware interrumpe la estimulación pero mantiene vivas las bombas de oxígeno y nutrientes de forma asimétrica.

4. RED DISTRIBUIDA LORA MESH Y SIMULADOR RESILIENTE

Los agentes de software de HYBRIX no necesitan estar en el mismo ordenador. Utilizan la tecnología de radiofrecuencia **LoRa (868 MHz)** para comunicarse a kilómetros de distancia sin cables ni internet. Las intenciones de los agentes vuelan por el aire en forma de **'feromonas digitales'** con tiempo de vida (TTL).

Sincronización de Consumo (Broadcast-Consume): Para evitar que varios nodos ejecuten la misma orden, cuando un nodo toma una instrucción emite inmediatamente una señal de consumo por radio ('consume'). Todos los demás nodos eliminan la orden de su memoria local en tiempo real.

Modo de Operación LoRa	Intervalo Emisión	Corriente Media	Autonomía en Batería (2500 mAh)
Ráfaga Crítica (Alertas / Veto)	0.1 segundos (10 Hz)	19.50 mA	5.3 días continuos
Modo Ensayo Estándar (Telemetría)	1.0 segundo (1 Hz)	4.11 mA	25.3 días continuos
Modo Reposo / Salud Básica	5.0 segundos (0.2 Hz)	2.74 mA	38.0 días continuos

5. SERVIDOR DE ORQUESTACIÓN API FASTAPI (V1.9.0)

El corazón informático del proyecto es el servidor backend desarrollado en Python con **FastAPI**. El servidor recibe la telemetría de las células y las predicciones analíticas, ofreciendo máxima seguridad y rendimiento:

Endpoint de la API	Método HTTP	Función y Control de Seguridad
/api/v1/hybrix/status	GET	Verifica el estado del servidor, marcas de tiempo y total de registros.
/api/v1/hybrix/telemetry	POST	Registra viabilidad y electrodos. Activa alertas si viabilidad < 70%.
/api/v1/hybrix/telemetry/batch	POST	Procesa lotes masivos de hasta 1.000 ensayos en milisegundos.
/api/v1/hybrix/predictions	POST	Almacena las predicciones, probabilidades y etiquetas del modelo de IA.
/api/v1/hybrix/predictions/batch	POST	Ingesta masiva en lote para predicciones de alta velocidad.

> **Rendimiento y Persistencia Garantizada (v1.9.0):**
> • **Persistencia Atómica:** Guardado síncrono atómico en disco en cada escritura para prevenir pérdida de datos ante cortes.
> • **Rendimiento Individual:** 225,87 peticiones/segundo (latencia media de 4,42 ms).
> • **Rendimiento en Lote:** 11.295 registros/segundo (latencia media de 8,37 ms por lote de 100).
> • **Control de Memoria:** Búfer atómico que evita desbordamientos reteniendo siempre los datos más recientes.

6. ALERTAS DE VIABILIDAD BIOLÓGICA Y MONITOR DE DERIVA

Las células vivas pueden envejecer o sufrir estrés. El sistema monitorea continuamente el índice de viabilidad (valor de 0.0 a 1.0). Si la viabilidad cae por debajo del **70% (viability < 0.70)**, se activan tres medidas automáticas en

tiempo real:

- **Alerta en Log y Respuesta:** La API notifica inmediatamente el estado CRITICAL_LOW_VIABILITY.
- **Exportación Preventiva a CSV:** Se genera automáticamente un volcado completo de los datos en disco para evitar pérdidas.
- **Regulación Microfluídica:** Se envía una señal para renovar el flujo de nutrientes y restaurar la salud celular.

Monitor Estadístico de Deriva (hybrix_drift_monitor.py): Mediante el cálculo del puntaje Z (Z-Score) sobre ventanas móviles de 50 ensayos, el monitor compara el comportamiento actual con la línea base histórica. Esto permite detectar caídas de salud biológica o pérdida de precisión matemática antes de que ocurra una falla crítica.

7. GUÍA DE DESPLIEGUE, FABRICACIÓN PCB Y PAQUETE FINAL

Para llevar el proyecto a la práctica de forma profesional, se han consolidado las guías y archivos necesarios:

Componente / Entregable	Formato / Ubicación	Descripción y Guía de Uso
Código Servidor y Suite de Tests	hybrix_sistema_completo_v1.9.0.zip	ZIP comprimido con la API, tests de estrés, resiliencia y exportador.
Diseño de Placa PCB y BOM	Informe de Fabricación PCB	Especificaciones FR-4 de 4 capas con acabado ENIG y lista de materiales.
Simulador de Red UDP	simulador_nodo_biologico.py	Script Python para simular los 3 nodos (Bio-Core, Edge, Gateway) en local.
Automatización Termux	Script Bash Cron	Configuración para arrancar la API y ejecutar el análisis estadístico a medianoche.

> **Conclusión del Proyecto:** HYBRIX v1.9.0 demuestra la viabilidad técnica y computacional de integrar sustratos biológicos vivos con la infraestructura de inteligencia artificial moderna. Su arquitectura descentralizada, su diseño de bioseguridad Zero-Trust y su bajo consumo energético posicionan a HYBRIX como un estándar de referencia pionero en el campo de la Inteligencia Biológica Sintética.